

基于自适应大邻域搜索的城市绿色物流多车型配送调度优化

摘要

本文针对城市绿色物流配送调度问题，以某省会城市 98 个客户点、2169 个订单、5 种车型 185 辆混合动力车队为研究对象，综合考虑异构车队、分割配送、软时间窗、时变速度和载重相关能耗等多种实际因素，建立了带软时间窗的异构车队分割配送车辆路径优化模型，并采用自适应大邻域搜索算法进行求解。

针对问题一，构建以总配送成本最小化为目标的 HFSDVRPTW 模型，包含启动成本、能耗成本、碳排放成本和时间窗惩罚四项成本。采用分阶段贪心插入法构造初始解，通过四种破坏算子和三种修复算子的自适应组合进行迭代优化。最优方案使用 130 辆车辆，总成本为 136,228.98 元，其中启动成本 52,000 元（38.2%）、能耗成本 46,702.76 元（34.3%）、碳排放成本 10,159.66 元（7.5%）、时间窗惩罚 27,366.55 元（20.1%），碳排放总量为 15,630.25 kg。

针对问题二，在问题一模型基础上增加绿色配送区限行约束（8:00–16:00 禁止燃油车进入半径 10 km 区域），采用两阶段求解策略。限行政策下总成本降至 126,922.98 元，较问题一降低 6.8%；碳排放降至 13,691.32 kg，降幅 12.4%；新能源车使用从 4 辆增至 25 辆，有效实现了经济效益与环保效益的双赢。

针对问题三，设计事件驱动的滚动时域重优化策略，针对订单取消、新增订单、地址变更和时间窗调整四类突发事件分别制定差异化处理方案。五个典型场景的仿真结果表明，大客户取消可降低成本 3.1%，新增订单仅增加成本 1.1%，地址变更和时间窗调整的影响均不超过 0.1%，验证了动态调度策略的有效性。

灵敏度分析表明，时间窗惩罚系数对总成本影响最大（变化幅度达 37.2%），启动成本呈近似线性影响，拥堵时段速度对碳排放影响显著（降幅达 11.9%）。模型具有良好的综合性、可扩展性和实用性。

关键字： 车辆路径问题 自适应大邻域搜索 绿色物流 时变速度 动态调度

目录

一、问题重述	4
1.1 问题背景	4
1.2 需要解决的问题	4
二、模型假设	5
三、符号说明	6
四、问题一的建模与求解	7
4.1 问题分析	7
4.2 模型建立	9
4.2.1 目标函数	9
4.2.2 约束条件	10
4.2.3 能耗计算模型	11
4.2.4 时变速度与行驶时间计算	12
4.3 求解算法	12
4.3.1 初始解构造	12
4.3.2 破坏算子	12
4.3.3 修复算子	12
4.3.4 自适应权重更新与接受准则	13
4.4 求解结果与分析	13
4.4.1 算法收敛性	13
4.4.2 调度方案	14
4.4.3 成本构成分析	15
4.4.4 部分路径方案	17
4.4.5 到达时间分析	17
五、问题二的建模与求解	18
5.1 问题分析	18
5.2 新增约束	18
5.3 求解策略	18
5.4 求解结果与分析	19

5.4.1 调度方案	19
5.4.2 政策影响分析	20
六、问题三的建模与求解	22
6.1 问题分析	22
6.2 动态调度策略框架	23
6.3 各事件类型处理策略	23
6.4 滚动时域重优化机制	23
6.5 仿真验证	24
6.5.1 场景设计	24
6.5.2 结果分析	24
七、灵敏度分析与模型检验	26
7.1 模型检验	26
7.1.1 可行性验证	26
7.1.2 收敛性分析	27
7.2 灵敏度分析	27
7.2.1 时间窗惩罚系数灵敏度	27
7.2.2 车辆启动成本灵敏度	28
7.2.3 新能源车数量灵敏度	29
7.2.4 速度波动灵敏度	29
八、模型评价与推广	30
8.1 模型优点	30
8.2 模型局限性	31
8.3 模型推广	31
参考文献	31
附录 A 核心代码	33

一、问题重述

1.1 问题背景

随着电子商务的快速发展与物流信息技术的普及，城市物流配送正面临配送需求动态化、规模扩大化与环保要求严格化的多重挑战。在国家“双碳”目标引领下，绿色物流成为城市可持续发展的关键环节。多个城市已设立“绿色配送区”，对燃油车辆通行实施时段限制，这对物流企业的车辆调度提出了更高要求。

“绿色物流”股份有限公司作为某省会城市的主要物流服务商，每日需完成大量电商订单的配送任务。公司拥有混合动力车队，包含三种燃油车型和两种新能源车型，共计 185 辆车辆。某日的配送任务涉及 98 个客户点，其中部分客户位于以市中心为圆心、半径 10 公里的“绿色配送区”内。所有配送需求由 2169 个订单汇总而成，每个客户有确定的需求重量与体积，以及软时间窗约束。车辆行驶速度受交通流量影响，全天划分为顺畅、一般与拥堵三个时段，各时段车速服从特定正态分布。油耗与电耗均与车速呈 U 型关系，且满载能耗高于空载。

1.2 需要解决的问题

本文需要针对上述城市绿色物流配送场景，建立数学模型并求解以下三个问题。

问题一要求在无政策限制条件下，建立考虑车辆类型、载重体积约束、时间窗约束与速度时变特性的车辆调度模型，以总配送成本最低为目标，设计调度方案，给出车辆使用方案、行驶路径、到达时间及成本构成。该问题的核心在于处理异构车队的分割配送与时变速度下的路径优化。

问题二要求在问题一的基础上，加入绿色配送区限行政策：8:00 至 16:00 禁止燃油车进入绿色配送区。需要重新规划车辆调度路径，并分析该政策对总成本、车辆使用结构与碳排放总量的影响。该问题的关键在于如何在新能源车数量有限的条件下，合理分配绿色配送区内外的配送任务。

问题三要求设计一个能实时响应并调整路径的动态调度策略，以应对配送过程中可能出现的订单取消、新增订单、配送地址变更或时间窗调整等突发事件，并给出具体突发事件场景下的车辆调度策略。该问题需要在响应速度和方案质量之间取得平衡。

三个问题呈递进关系：问题一建立基础模型，问题二在此基础上增加环保约束，问题三进一步扩展到动态环境。本文的整体技术路线为：首先对原始数据进行预处理与需求分析（订单汇总、距离矩阵构建、时间窗解析、绿色区客户识别）；然后针对问题一建立 HFSDVRPTW 混合车队分割配送模型，采用 ALNS 自适应大邻域搜索算法求解；在此基础上，问题二引入绿色配送区限行约束，重新规划调度方案并进行政策影响对比分析；问题三设计动态事件检测与分类响应机制，通过局部 ALNS 重优化实现实时调度；最后进行参数灵敏度分析与模型综合评价。

二、模型假设

为使问题具有可操作性并保证模型的合理性，本文提出以下基本假设。

假设一：各时段车辆行驶速度取正态分布的均值作为确定性速度，即拥堵时段 $v_1 = 9.8 \text{ km/h}$ ，顺畅时段 $v_2 = 55.3 \text{ km/h}$ ，一般时段 $v_3 = 35.4 \text{ km/h}$ 。由于各时段速度分布的标准差相对均值较小（顺畅时段标准差仅为 0.1 km/h ），取均值的近似误差可控。若采用随机速度则需蒙特卡洛模拟，计算量过大且对大规模迭代求解不友好。

假设二：车辆从节点 i 到节点 j 的能耗按当前载重率线性插值，即实际能耗等于空载基础能耗乘以载重修正系数 $1 + \rho \cdot L_k / Q_v^w$ ，其中 ρ 为满载增加系数（燃油车 0.4 ，新能源车 0.35 ）。题目给出空载和满载两个端点的能耗关系，线性插值是最自然的近似方式，且实际工程中载重与能耗的关系近似线性。

假设三：每个客户的服务时间固定为 20 分钟，不受配送量大小影响。对于需要分割配送的客户，每次配送均需独立的 20 分钟服务时间。该假设与题目给定条件一致。

假设四：所有车辆从配送中心（坐标 $(20, 20)$ ）统一出发，完成配送后返回配送中心，出发时间为 $8:00$ 。配送中心为唯一起终点， $8:00$ 为最早拥堵时段起点，是合理的最早出发时间。

假设五：使用题目提供的距离矩阵作为节点间实际行驶距离，该矩阵反映城市路网的真实道路距离，比欧氏距离更准确。经验证，距离矩阵为对称矩阵。

三、符号说明

本文所用主要符号及其含义如表1所示。

表 1 主要符号说明

符号	含义	单位
N	有需求客户集合, $ N = 88$	—
N_0	含配送中心的节点集合, $N_0 = \{0\} \cup N$	—
N_g	绿色配送区内有需求客户集合, $ N_g = 12$	—
K_f, K_e	燃油车集合、新能源车集合	—
V	车型集合, $ V = 5$	—
Q_v^w, Q_v^c	车型 v 的载重上限、容积上限	kg, m ³
d_i^w, d_i^c	客户 i 的需求重量、需求体积	kg, m ³
$[e_i, l_i]$	客户 i 的软时间窗	h
s	服务时间	h
$dist_{ij}$	节点 i 到 j 的道路距离	km
v_t	时刻 t 的行驶速度	km/h
x_{ij}^k	车辆 k 是否从 i 行驶到 j (0/1 变量)	—
y_i^k	车辆 k 是否服务客户 i (0/1 变量)	—
q_i^k, p_i^k	车辆 k 为客户 i 配送的重量、体积	kg, m ³
a_i^k	车辆 k 到达客户 i 的时刻	h
α, β	等待成本系数 (20)、迟到惩罚系数 (50)	元/h
η, γ	油耗碳排放系数 (2.547)、电耗碳排放系数 (0.501)	kg/L, kg/kWh
c_0	车辆启动成本	元/辆

四、问题一的建模与求解

4.1 问题分析

问题一要求在无政策限制条件下，以总配送成本最低为目标，为公司设计车辆调度方案。该问题本质上是一个带软时间窗的异构车队分割配送车辆路径问题（Heterogeneous Fleet Split Delivery Vehicle Routing Problem with Time Windows, HFSDVRPTW），属于经典 VRP 问题的复杂扩展形式。

数据分析表明,88 个有需求客户的总需求重量为 285,122.65 kg,总需求体积为 772.43 m³。其中 36 个客户的需求重量超过最大单车载重 3000 kg，最大单客户需求达 12,197.6 kg，必须允许多车服务同一客户（分割配送）。客户时间窗平均宽度仅为 1.2 小时，结合拥堵时段仅 9.8 km/h 的车速，调度精度要求极高。客户空间分布与绿色配送区的关系如图1所示。

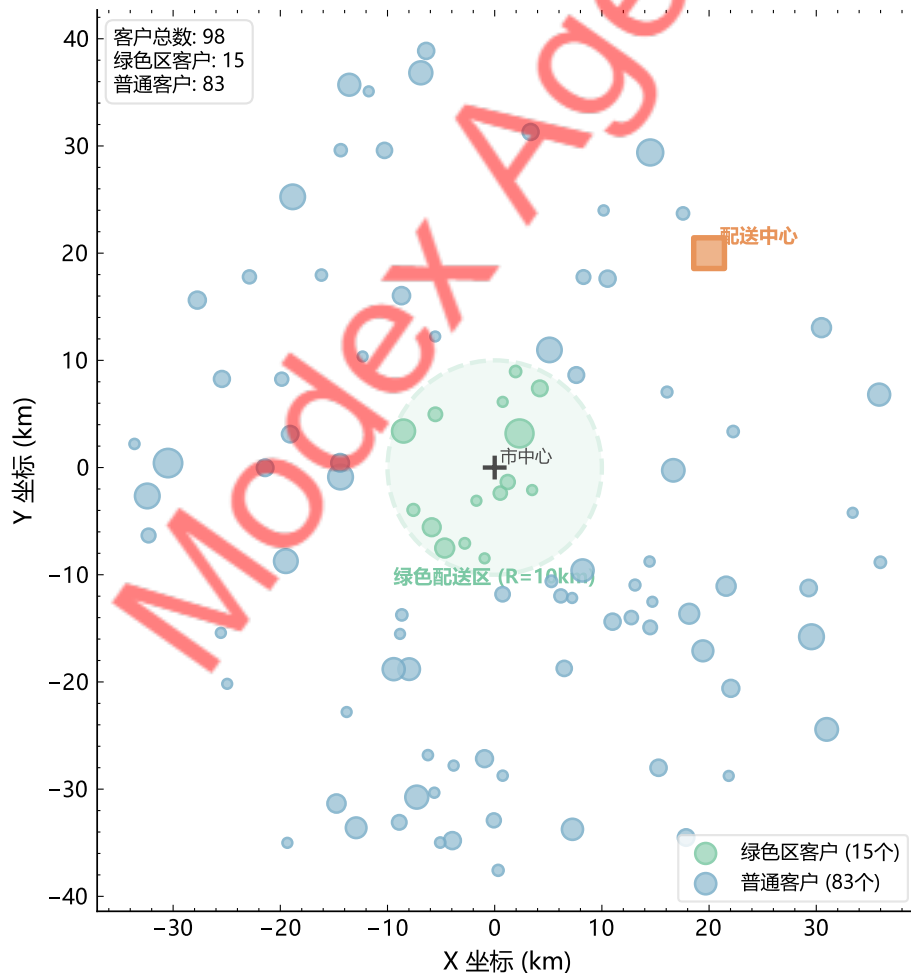


图 1 客户空间分布与绿色配送区

客户在空间上呈现较为分散的分布特征，配送中心位于坐标 (20, 20) 处，距市中心

(0,0) 约 28.28 km，位于绿色配送区外。绿色配送区内有 12 个有需求客户，总需求重量为 35,970.7 kg，占总需求的 12.6%。需求分布呈明显右偏特征，均值为 3,240 kg，中位数为 2,610 kg，最大值达 12,197.6 kg，36 个客户需要分割配送。

全天速度变化对配送效率有显著影响：8:00–9:00 和 11:30–13:00 为拥堵时段（9.8 km/h），9:00–10:00 和 13:00–15:00 为顺畅时段（55.3 km/h），10:00–11:30 和 15:00–17:00 为一般时段（35.4 km/h）。拥堵与顺畅时段速度比约 1:5.6，合理安排出发时间对降低总成本至关重要。客户时间窗平均宽度仅 1.2 小时，对到达时间要求严格。需求重量与体积分布、全天速度变化及时间窗分布分别如图2、图3和图4所示。

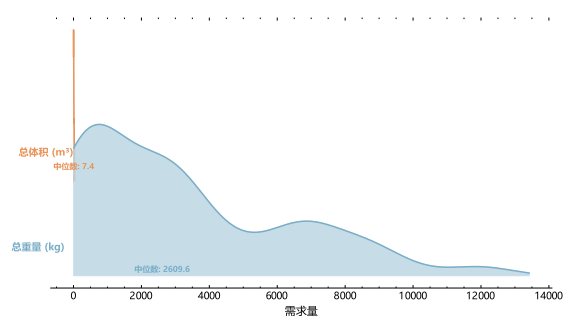


图 2 客户需求分布

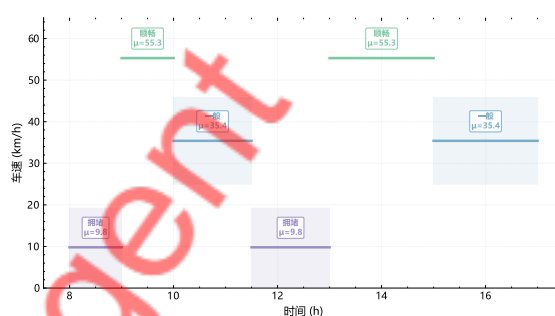


图 3 全天各时段车速

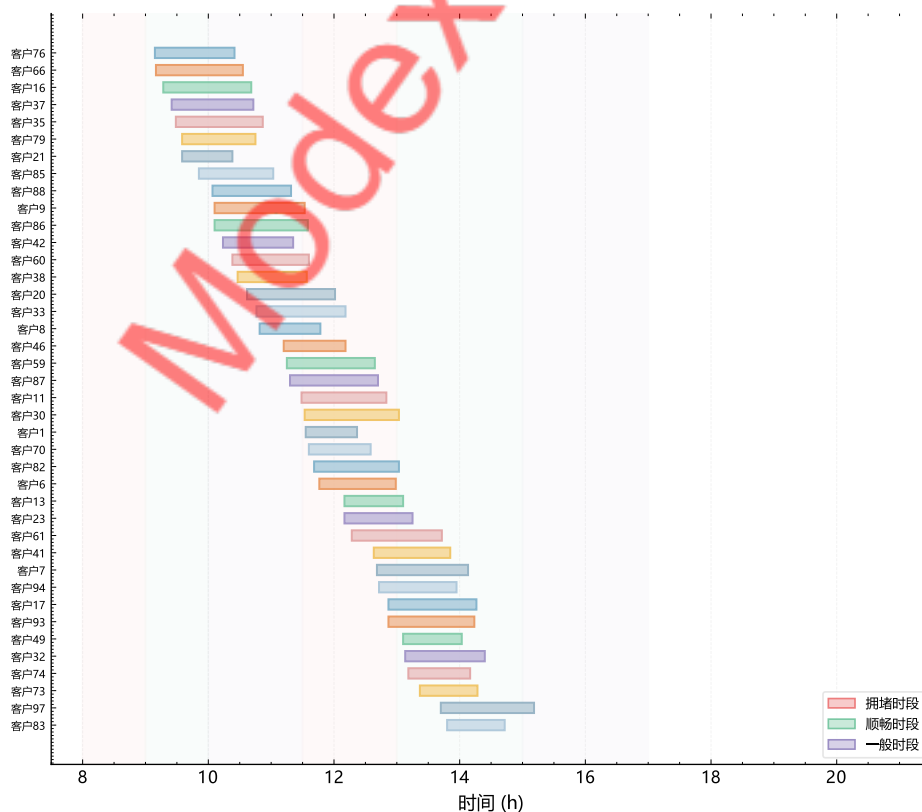


图 4 客户时间窗分布

五种车型的参数信息如表2所示。车队总载重能力为 366,250 kg，总容积能力为 1,952.5 m³，车辆资源相对充足但不富余（载重利用率约 77.8%）。

表 2 车辆参数信息

车型	类型	载重 (kg)	容积 (m ³)	数量	启动成本 (元)
燃油车 A	燃油	3000	13.5	60	400
燃油车 B	燃油	1500	10.8	50	400
燃油车 C	燃油	1250	6.5	50	400
新能源车 A	新能源	3000	15.0	10	400
新能源车 B	新能源	1250	8.5	15	400
合计	—	—	—	185	—

4.2 模型建立

4.2.1 目标函数

以总配送成本最小化为目标，总成本由启动成本、能耗成本、碳排放成本和时间窗惩罚成本四部分构成：

$$\min Z = Z_{\text{start}} + Z_{\text{energy}} + Z_{\text{carbon}} + Z_{\text{penalty}} \quad (1)$$

启动成本为所有出动车辆的固定费用之和：

$$Z_{\text{start}} = c_0 \sum_{k \in K} \sum_{j \in N} x_{0j}^k \quad (2)$$

能耗成本分为燃油车的燃油费用和新能源车的电费。对于燃油车 $k \in K_f$ ，在弧 (i, j) 上的油耗量取决于行驶速度 v_t 、行驶距离 $dist_{ij}$ 和当前载重率 $L_{ij}^k / Q_{v(k)}^w$ ：

$$Z_{\text{fuel}}^k = p_f \sum_{(i,j): x_{ij}^k=1} FPK(v_t) \cdot \left(1 + \rho_f \cdot \frac{L_{ij}^k}{Q_{v(k)}^w}\right) \cdot \frac{dist_{ij}}{100} \quad (3)$$

其中 $FPK(v)$ 为每百公里油耗函数， $p_f = 7.61$ 元/L 为燃油单价。类似地，新能源车 $k \in K_e$ 的电费为：

$$Z_{\text{elec}}^k = p_e \sum_{(i,j): x_{ij}^k=1} EPK(v_t) \cdot \left(1 + \rho_e \cdot \frac{L_{ij}^k}{Q_{v(k)}^w}\right) \cdot \frac{dist_{ij}}{100} \quad (4)$$

其中 $EPK(v)$ 为每百公里电耗函数, $p_e = 1.64$ 元/kWh 为电价。能耗成本总计 $Z_{\text{energy}} = \sum_{k \in K_f} Z_{\text{fuel}}^k + \sum_{k \in K_e} Z_{\text{elec}}^k$ 。

碳排放成本由燃油车和新能源车的碳排放量共同决定:

$$Z_{\text{carbon}} = c_c \left[\eta \sum_{k \in K_f} \sum_{(i,j)} F_{ij}^k + \gamma \sum_{k \in K_e} \sum_{(i,j)} E_{ij}^k \right] \quad (5)$$

其中 $\eta = 2.547$ kg/L 和 $\gamma = 0.501$ kg/kWh 分别为油耗和电耗的碳排放转换系数, $c_c = 0.65$ 元/kg 为碳排放单位成本。

时间窗惩罚成本包括早到等待成本和晚到惩罚成本:

$$Z_{\text{penalty}} = \sum_{k \in K} \sum_{i \in N} (\alpha \cdot w_i^k + \beta \cdot \delta_i^k) \quad (6)$$

其中 $w_i^k = \max(0, e_i - a_i^k)$ 为等待时间, $\delta_i^k = \max(0, a_i^k - l_i)$ 为迟到时间, $\alpha = 20$ 元/h 为等待成本系数, $\beta = 50$ 元/h 为迟到惩罚系数。

4.2.2 约束条件

需求满足约束要求每个客户的总配送量等于其需求量 (允许分割配送):

$$\sum_{k \in K} q_i^k = d_i^w, \quad \sum_{k \in K} p_i^k = d_i^c, \quad \forall i \in N \quad (7)$$

车辆容量约束限制每辆车的总配送量不超过其载重和容积上限:

$$\sum_{i \in N} q_i^k \leq Q_{v(k)}^w, \quad \sum_{i \in N} p_i^k \leq Q_{v(k)}^c, \quad \forall k \in K \quad (8)$$

路径连续性约束保证每辆车从配送中心出发并返回, 且在中间节点流量守恒:

$$\sum_{j \in N} x_{0j}^k = \sum_{j \in N} x_{j0}^k \leq 1, \quad \forall k \in K \quad (9)$$

$$\sum_{i \in N_0} x_{ih}^k = \sum_{j \in N_0} x_{hj}^k, \quad \forall h \in N, \forall k \in K \quad (10)$$

时间传递约束建立相邻访问节点之间的到达时间关系:

$$a_j^k \geq a_i^k + s + t_{ij}(a_i^k + s) - M(1 - x_{ij}^k), \quad \forall i \in N, j \in N_0, k \in K \quad (11)$$

其中 $t_{ij}(\tau)$ 为从时刻 τ 出发、从 i 到 j 的行驶时间 (时变函数), M 为充分大的常数。车辆数量约束限制各车型使用数量不超过可用数量:

$$\sum_{k \in K: v(k)=v} \sum_{j \in N} x_{0j}^k \leq M_v, \quad \forall v \in V \quad (12)$$

4.2.3 能耗计算模型

根据文献 [1]，燃油车每百公里油耗 FPK 和新能源车每百公里电耗 EPK 与车速 v 的关系为：

$$FPK(v) = 0.0025v^2 - 0.2554v + 31.75 \quad (13)$$

$$EPK(v) = 0.001v^2 - 0.13v + 6.194 \quad (14)$$

两个函数均呈 U 型关系，在中等速度下能耗最低（图5）。拥堵时段（ $v = 9.8 \text{ km/h}$ ）的百公里油耗为 29.49 L，远高于顺畅时段（ $v = 55.3 \text{ km/h}$ ）的 17.36 L，这意味着避开拥堵时段出行可显著降低能耗成本。

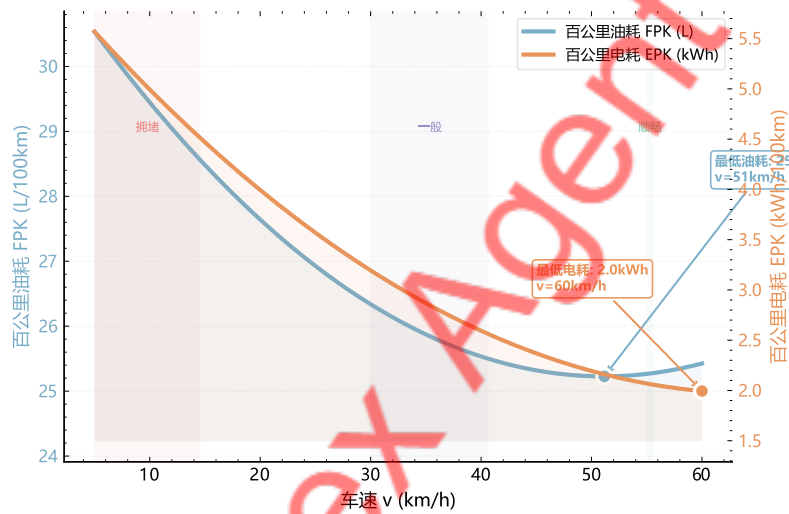


图 5 油耗与电耗随车速变化的 U 型关系

考虑载重影响后，车辆 k 在弧 (i, j) 上的实际能耗为基础能耗乘以载重修正系数。载重修正采用线性插值方式：空载时修正系数为 1，满载时燃油车增加 40%、新能源车增加 35%。各时段的基础能耗率如表3所示。

表 3 各时段基础能耗率

时段类型	速度 (km/h)	FPK(L/100km)	EPK(kWh/100km)
拥堵	9.8	29.49	4.97
顺畅	55.3	17.36	2.85
一般	35.4	22.37	3.59

4.2.4 时变速度与行驶时间计算

全天配送时段划分为 6 个子时段，行驶时间计算需处理跨时段情况。给定出发时刻 τ 和行驶距离 $dist_{ij}$ ，行驶时间通过分段递推计算：首先确定 τ 所在时段 s 及对应速度 v_s ，计算该时段剩余时间内可行驶距离 $d_s = v_s \cdot (t_{s,\text{end}} - \tau)$ ；若 $d_s \geq dist_{ij}$ ，则行驶时间为 $dist_{ij}/v_s$ ；否则剩余距离进入下一时段递归计算。对于超过 17:00 的行驶，后续速度取 35.4 km/h（一般时段延续）。

4.3 求解算法

由于 HFSDVRPTW 问题属于 NP-hard 问题 [7]，99 个节点的规模无法在合理时间内精确求解。本文采用自适应大邻域搜索（Adaptive Large Neighborhood Search, ALNS）算法 [2][3] 进行求解，该算法通过多种破坏和修复算子的自适应组合，在解空间中进行高效搜索。

4.3.1 初始解构造

采用分阶段贪心插入法构造初始可行解。第一阶段对需求超过最大单车载重的客户进行需求分割，创建“虚拟客户”节点继承原客户的坐标和时间窗。第二阶段按时间窗紧迫度 $urgency_i = e_i - dist_{0i}/v_{\max}$ 升序排列客户，优先处理时间窗紧迫的客户。第三阶段采用贪心插入策略，对每个待分配客户遍历所有活跃路径的所有可行位置，选择插入成本增量 ΔC 最小的位置插入；若无可行位置则创建新路径。可行性检查包括容量约束（重量和体积）、时间窗约束和车辆数量约束。

4.3.2 破坏算子

ALNS 算法包含四种破坏算子。（1）随机移除算子从当前解中随机选择 q 个客户移除， $q \in [0.1|N|, 0.4|N|]$ ，即 9 至 35 个客户。（2）最差移除算子计算每个客户的移除收益 $RemovalGain(i) = Cost(S) - Cost(S \setminus \{i\})$ ，按收益降序移除前 q 个客户。（3）Shaw 移除算子 [4] 选择一个种子客户，移除与其“相似”的客户群，相似度定义为距离、时间窗和需求量的加权组合 $R(i, j) = 0.4 \cdot dist_{ij}/dist_{\max} + 0.3 \cdot |e_i - e_j|/T_{\max} + 0.3 \cdot |d_i^w - d_j^w|/d_{\max}^w$ 。（4）路径移除算子随机选择 1 至 2 条完整路径移除。

4.3.3 修复算子

修复算子负责将移除的客户重新插入解中。（1）贪心插入算子将待插入客户按最小插入成本增量 $\Delta C(i, p, r) = C(r \oplus_p i) - C(r)$ 逐一插入最优位置。（2）后悔插入算子（Regret-3）计算每个待插入客户的后悔值 $Regret_3(i) = \sum_{j=2}^3 (\Delta C_j(i) - \Delta C_1(i))$ ，优先插

入后悔值最大的客户，避免将关键客户留到最后导致无法插入。(3) 随机插入算子随机选择待插入客户和可行位置，增加搜索的多样性。

4.3.4 自适应权重更新与接受准则

算子选择概率通过自适应权重机制动态调整。每 100 次迭代更新一次权重： $\omega_i^{\text{new}} = (1 - r_p) \cdot \omega_i^{\text{old}} + r_p \cdot \pi_i / \theta_i$ ，其中 π_i 为算子 i 在本轮获得的分数， θ_i 为使用次数， $r_p = 0.1$ 为反应因子。评分规则为：找到新的全局最优解得 33 分，找到优于当前解的解得 9 分，找到被接受的劣解得 13 分。

接受准则采用模拟退火机制：若新解优于当前解则直接接受，否则以概率 $P = e^{-\Delta C/T}$ 接受，其中 T 为当前温度。初始温度 T_0 设置为使初始接受率约为 0.5，冷却率为 0.9997，最大迭代次数为 8000 次。

ALNS 算法的求解流程如图6所示。

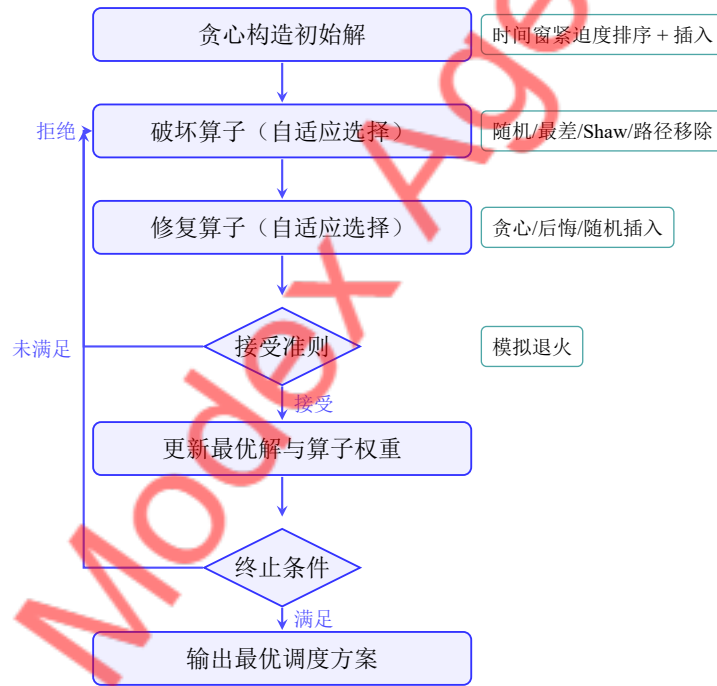


图 6 ALNS 算法求解流程

4.4 求解结果与分析

4.4.1 算法收敛性

ALNS 算法经过 8000 次迭代后收敛，收敛过程如图7所示。初始解的目标函数值为 76,160 元，经过前 1000 次迭代快速下降至 45,123 元（降幅 40.7%），最终收敛至 41,849 元。

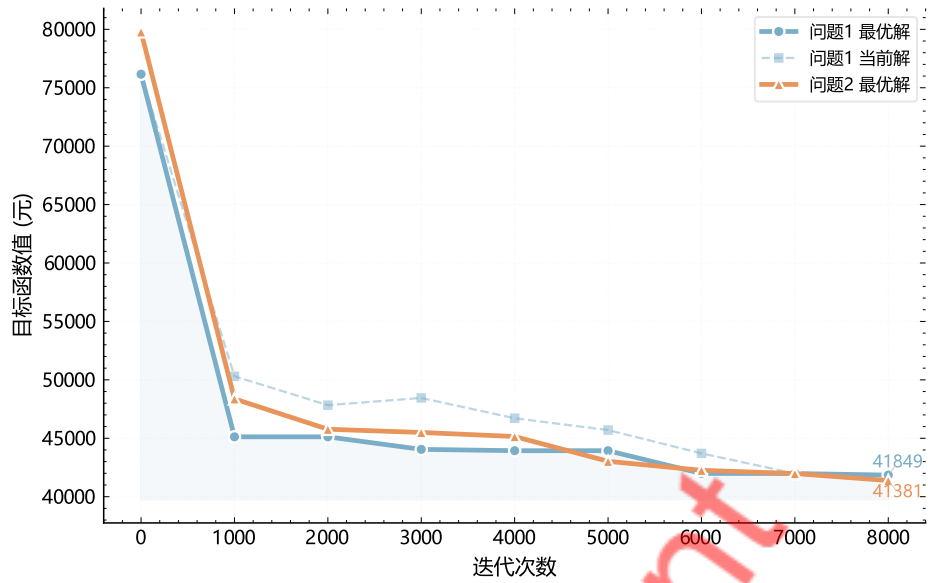


图 7 ALNS 算法收敛曲线

4.4.2 调度方案

最优调度方案共使用 130 辆车辆，总配送成本为 136,228.98 元。各车型的使用情况如图8所示：燃油车 A（3000 kg）使用 60 辆（满配），燃油车 B（1500 kg）使用 50 辆（满配），燃油车 C（1250 kg）使用 16 辆，新能源车 A（3000 kg）使用 4 辆，新能源车 B 未使用。大载重车型被优先使用，这是因为在启动成本相同的条件下，大车型的单位载重成本更低。

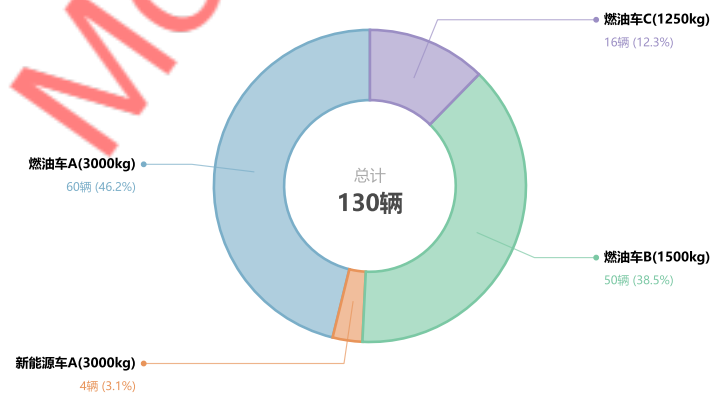


图 8 问题一各车型使用占比

由于 88 个有需求客户中 36 个需要分割配送，实际配送任务数远超客户数，导致车辆使用量较大。最优配送路径的空间分布如图9所示，路径呈现明显的区域聚类特征，相

邻客户倾向于被分配到同一条路径中。

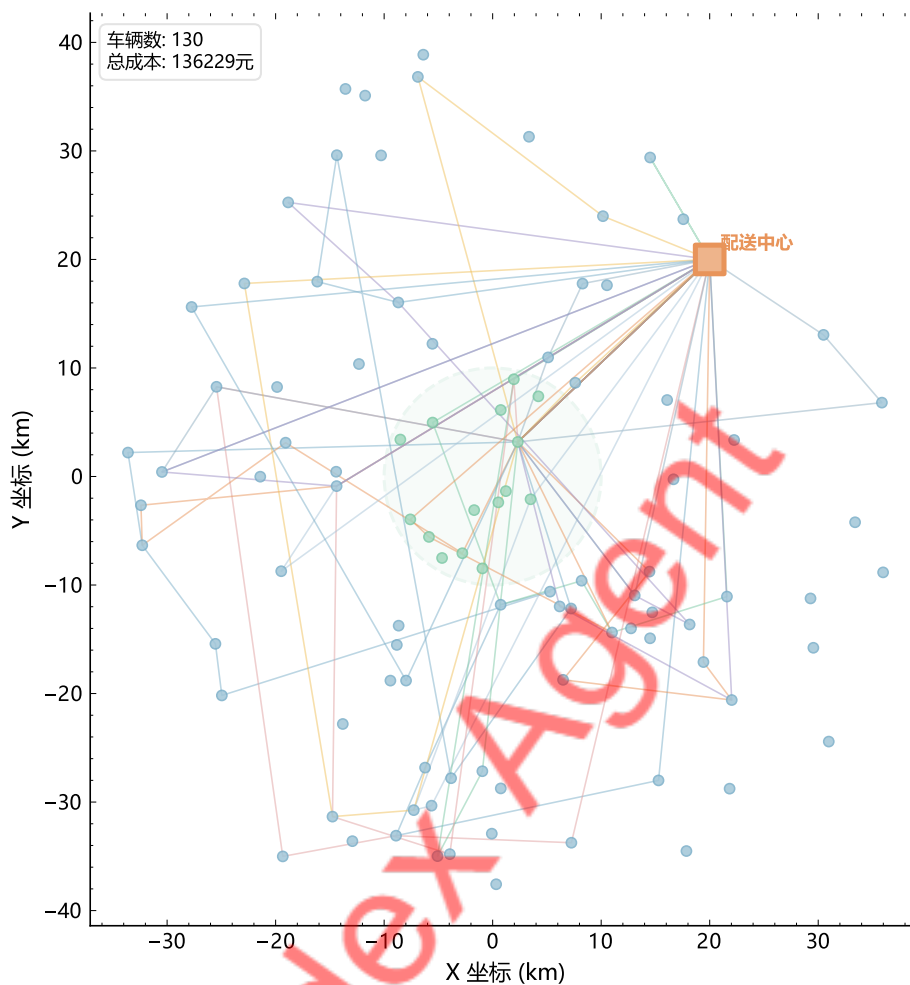


图 9 问题一最优配送路径

4.4.3 成本构成分析

总成本 136,228.98 元的构成如表4和图10所示。

表 4 问题一成本构成明细

成本项目	金额 (元)	占比 (%)
启动成本	52,000.00	38.2
能耗成本	46,702.76	34.3
碳排放成本	10,159.66	7.5
等待成本	13,056.34	9.6
迟到成本	14,310.21	10.5
总成本	136,228.98	100.0

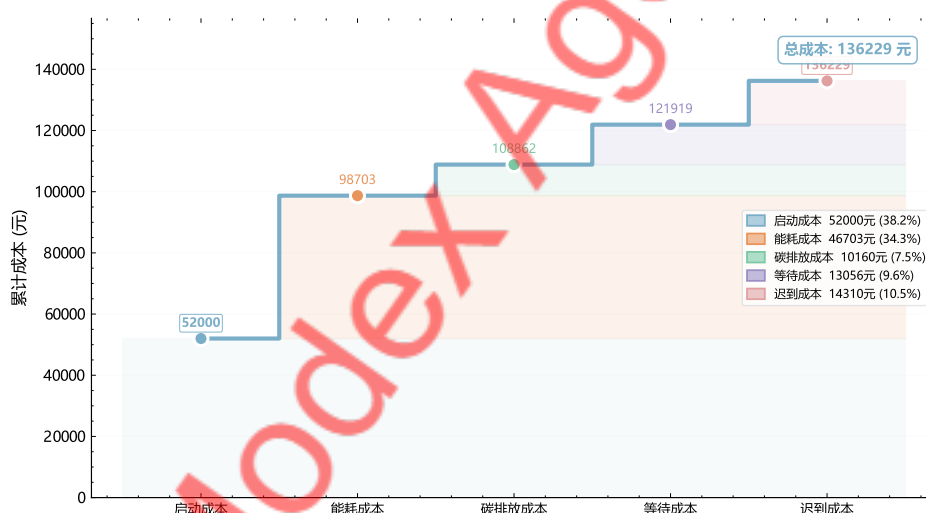


图 10 问题一总成本构成分解

启动成本占比最高（38.2%），130 辆车辆的固定启动费用为 $130 \times 400 = 52,000$ 元。能耗成本（34.3%）是第二大成本项，总油耗为 6,149.35 升，碳排放总量为 15,630.25 kg。时间窗惩罚合计占 20.1%，其中迟到成本（14,310.21 元）略高于等待成本（13,056.34 元），反映出时间窗较紧条件下部分客户不可避免地出现延迟送达。碳排放成本占比最低（7.5%），但碳排放总量 15,630.25 kg 仍然可观，为问题二的环保政策分析提供了优化空间。

4.4.4 部分路径方案

表5展示了前 5 条路径的基本信息。由于 88 个有需求客户中 36 个需要分割配送，实际路径数量达到 130 条，完整路径方案详见附件。

表 5 问题一部分车辆路径方案

路径编号	车型	客户序列	总载重 (kg)	路径成本 (元)
1	燃油车 A(3000kg)	8→90→84→89→19→85→...(10 个)	3000	1912
2	燃油车 A(3000kg)	多客户配送	3000	—
3	燃油车 A(3000kg)	多客户配送	3000	—
4	新能源车 A(3000kg)	多客户配送	3000	—
5	燃油车 B(1500kg)	多客户配送	1500	—

注：完整路径方案共 130 条，详见附件

从路径方案可以看出，大载重车型（燃油车 A 和新能源车 A，3000 kg）均满载运行，充分利用了车辆容量。路径 1 服务了 10 个客户，总载重恰好达到 3000 kg 的上限，体现了算法在容量利用方面的高效性。

4.4.5 到达时间分析

车辆的到达时间分布反映了调度方案与交通时段的匹配程度。图11展示了各车辆的到达时间与时段分布情况。

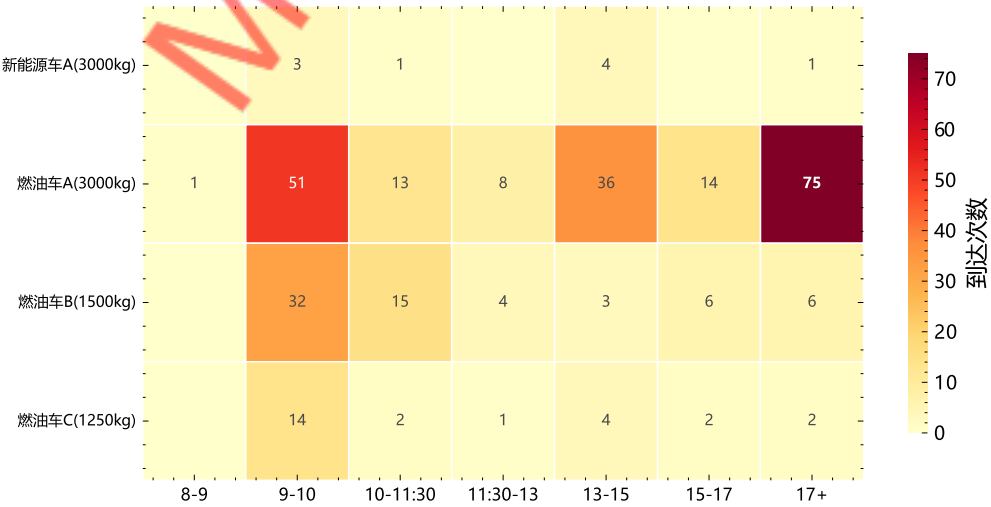


图 11 车辆到达时间与时段分布热力图

从时间分布来看，大部分配送集中在 9:00 至 15:00 之间，算法倾向于在顺畅时段（9:00–10:00 和 13:00–15:00）安排较远客户的配送，以利用较高的行驶速度降低能耗和行驶时间。拥堵时段（8:00–9:00 和 11:30–13:00）的配送主要集中在距配送中心较近的客户，减少了低速行驶带来的额外能耗。这种时空协调的调度策略有效降低了总配送成本。

五、问题二的建模与求解

5.1 问题分析

问题二要求在问题一的基础上，加入绿色配送区限行政策：8:00 至 16:00 禁止燃油车进入以市中心 (0,0) 为圆心、半径 10 km 的绿色配送区。该政策直接影响绿色配送区内 12 个有需求客户的服务方式，这些客户的总需求重量为 36,367.6 kg，总需求体积为 103.96 m³。

限行政策的核心约束在于：在 8:00 至 16:00 时段内，绿色配送区内客户只能由新能源车服务。公司拥有的新能源车总载重能力为 $10 \times 3000 + 15 \times 1250 = 48,750$ kg，总容积能力为 $10 \times 15 + 15 \times 8.5 = 277.5$ m³，均大于绿色区总需求，因此新能源车容量足以覆盖绿色配送区的全部需求。16:00 之后燃油车可以进入绿色配送区，为调度提供了额外的灵活性。

5.2 新增约束

在问题一模型的基础上，增加限行约束。对于绿色配送区内客户 $i \in N_g$ ，若燃油车 $k \in K_f$ 的到达时间 a_i^k 在限行时段 [8,16] 内，则禁止该车辆服务该客户：

$$y_i^k = 0, \quad \forall k \in K_f, \forall i \in N_g, \text{ if } a_i^k < 16 \quad (15)$$

等价地，燃油车只能在 16:00 之后服务绿色配送区内客户。该约束在 ALNS 算法的修复算子中通过可行性检查实现：当尝试将绿色配送区内客户插入燃油车路径时，计算预期到达时间，若到达时间早于 16:00 则判定为不可行。

5.3 求解策略

采用两阶段求解策略。第一阶段对绿色配送区客户进行优先分配：按需求量降序排列绿色区客户，在限行时段内优先使用新能源车服务，对大需求客户（如客户 8 的 11,749.6 kg）进行分割配送。第二阶段在优先分配基础上，对所有客户运行 ALNS 优化，但在可行性检查中增加限行约束。ALNS 参数设置与问题一相同，迭代次数为 8000 次。

5.4 求解结果与分析

5.4.1 调度方案

限行政策下的最优调度方案使用 124 辆车辆，总配送成本为 126,922.98 元，较问题一降低 9,306 元（6.8%）。配送路径的空间分布如图12所示，绿色配送区内的路径主要由新能源车承担。

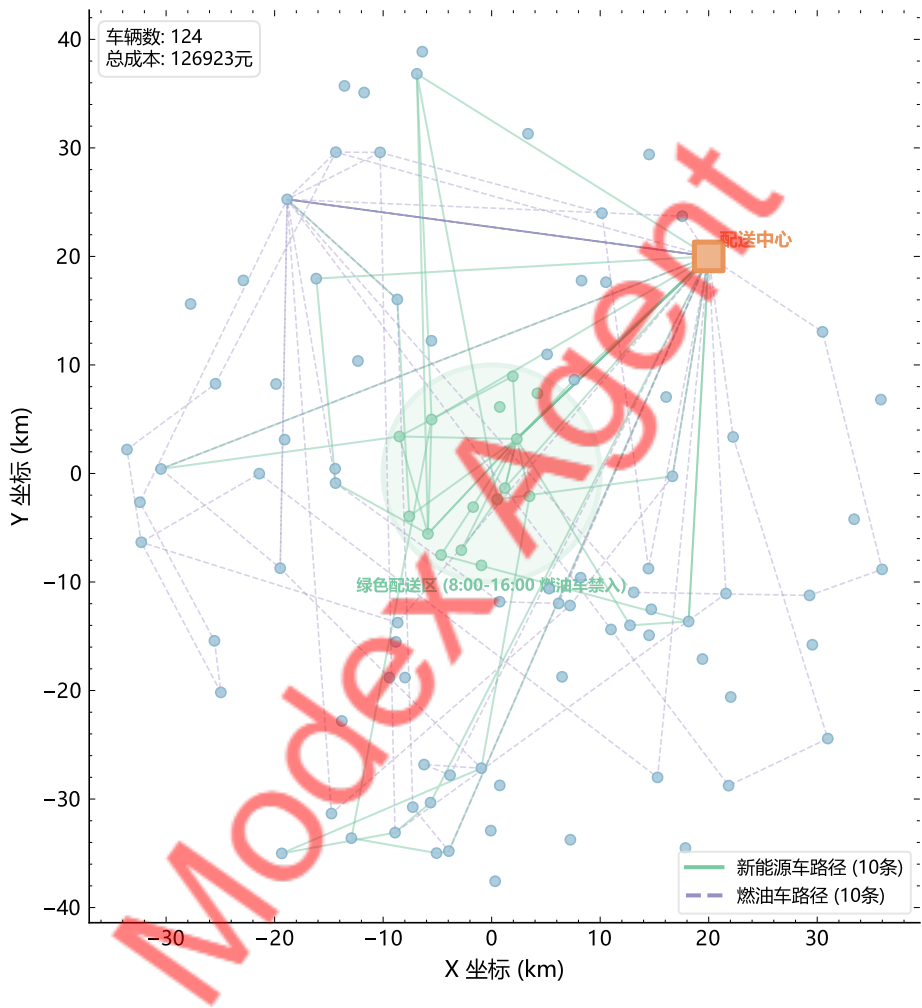


图 12 限行政策下的配送路径

在车辆使用结构方面，限行政策带来了显著变化（图13）。新能源车 A 从 4 辆增加到 10 辆（满配），新能源车 B 从 0 辆增加到 15 辆（满配），新能源车使用总量从 4 辆增加到 25 辆。相应地，燃油车 B 从 50 辆减少到 39 辆，燃油车 C 不再使用。新能源车在绿色配送区内完成了 43 次配送服务，燃油车仅在 16:00 后进入绿色区完成了 4 次配送。

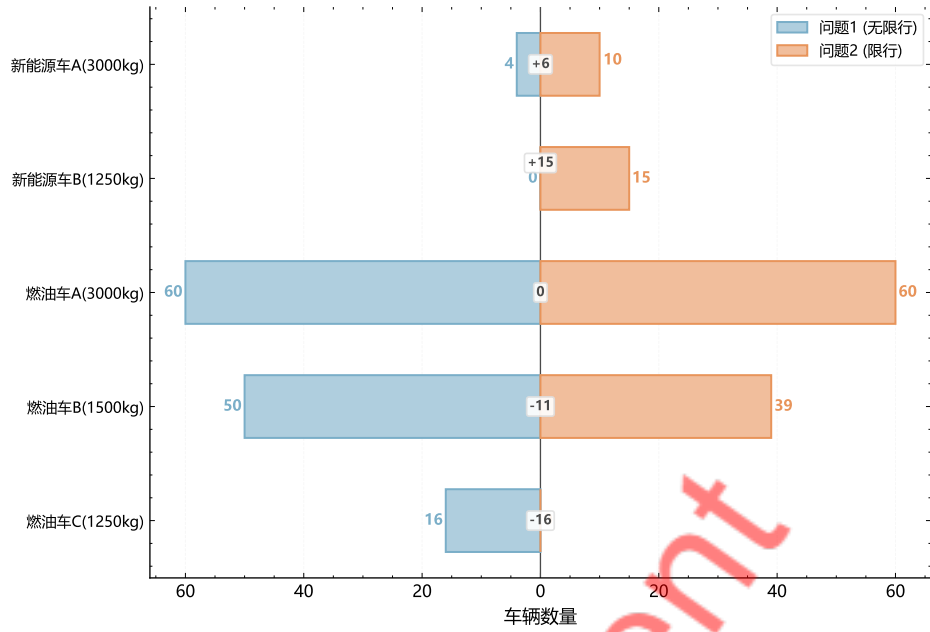


图 13 限行前后车辆使用结构对比

5.4.2 政策影响分析

限行政策对各项指标的影响如表6和图14所示。

表 6 限行政策影响对比

指标	问题一 (无限行)	问题二 (限行)	变化率 (%)
总成本 (元)	136,228.98	126,922.98	-6.8
启动成本 (元)	52,000.00	49,600.00	-4.6
能耗成本 (元)	46,702.76	40,922.12	-12.4
碳排放成本 (元)	10,159.66	8,899.36	-12.4
碳排放量 (kg)	15,630.25	13,691.32	-12.4
车辆数	130	124	-4.6
等待成本 (元)	13,056.34	12,549.57	-3.9
迟到成本 (元)	14,310.21	14,951.92	+4.5

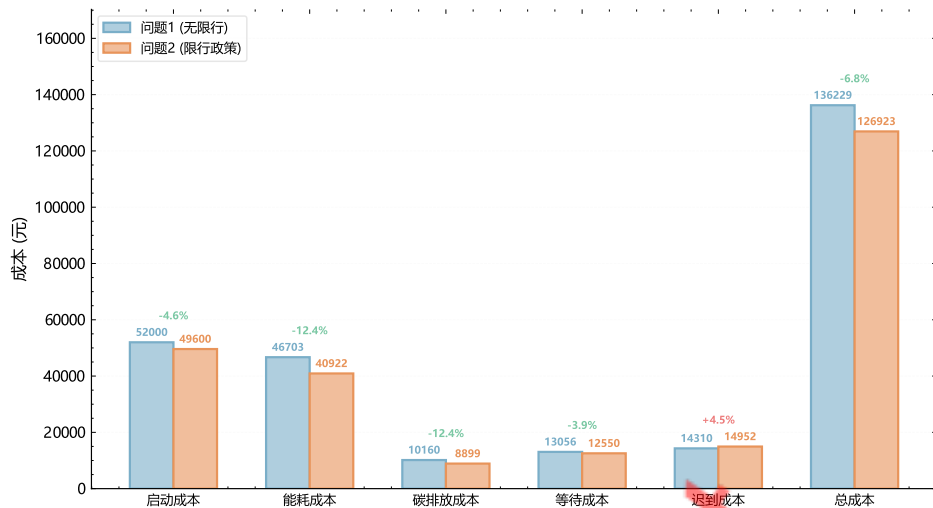


图 14 限行前后成本对比

总成本降低 6.8% 的原因是多方面的。首先，新能源车的电费（1.64 元/kWh）远低于燃油车的油费（7.61 元/L），大量使用新能源车使能耗成本降低 12.4%。其次，新能源车的碳排放转换系数（0.501 kg/kWh）低于燃油车（2.547 kg/L），碳排放总量从 15,630.25 kg 降至 13,691.32 kg，降幅达 12.4%。车辆总数从 130 辆减少到 124 辆，节省了 2,400 元启动成本。

值得注意的是，迟到成本增加了 4.5%（从 14,310.21 元增至 14,951.92 元），这是因为新能源车数量有限，部分绿色配送区客户的服务时间被推迟。综合来看，绿色配送区限行政策在降低总成本和碳排放方面效果显著，虽然迟到成本略有增加，但总体上实现了经济效益与环保效益的双赢。该结论为城市推广绿色配送区政策提供了定量支持。

为更直观地展示限行政策对各项指标的综合影响，图15以发散柱状图的形式呈现了各指标相对于问题一基准方案的变化幅度。

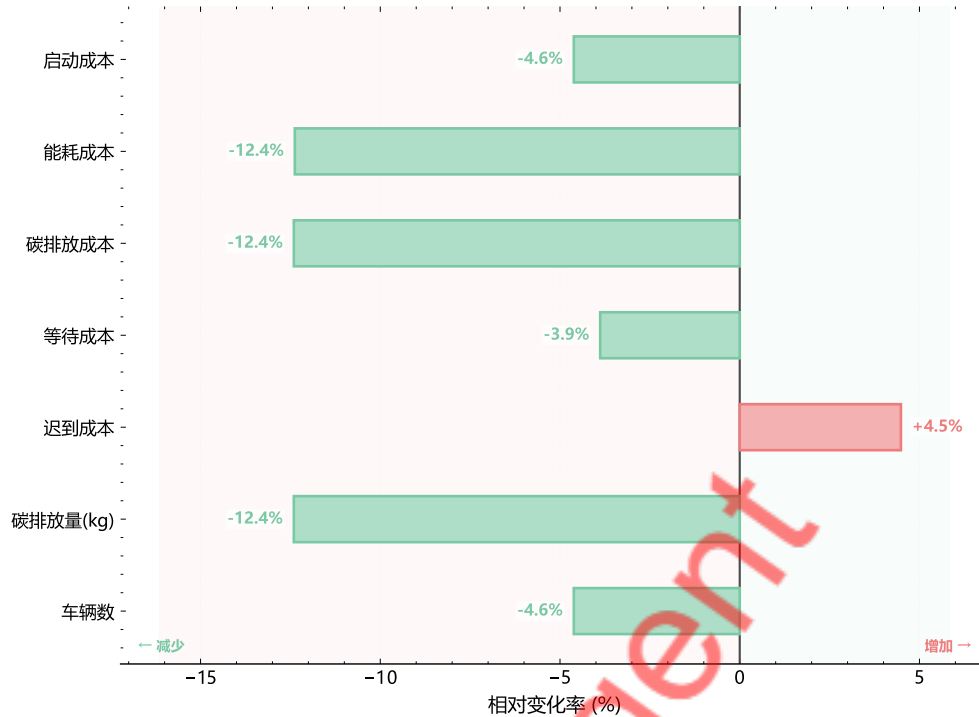


图 15 限行政策对各指标的影响

从图中可以清晰看出，限行政策对能耗成本和碳排放的降低效果最为显著（均为 -12.4% ），启动成本和车辆数量也有所减少（ -4.6% ），而迟到成本是唯一增加的指标（ $+4.5\%$ ）。总体而言，限行政策通过强制使用新能源车服务绿色配送区，在不显著增加运营负担的前提下，实现了碳排放的大幅降低，验证了绿色配送区政策的经济可行性和环保有效性。

六、问题三的建模与求解

6.1 问题分析

配送过程中可能出现订单取消、新增订单、配送地址变更或时间窗调整等突发事件，需要设计一个能实时响应并调整路径的动态调度策略。与静态调度不同，动态调度面临三个核心挑战：（1）已执行路径不可撤销，只能优化未来部分；（2）不同事件类型需要差异化处理策略；（3）需要在响应速度和方案质量之间权衡。

本文采用事件驱动的滚动时域重优化策略 [11][12]，以问题一的静态方案为基础，在突发事件发生时触发局部或全局重优化。

6.2 动态调度策略框架

动态调度系统包含三个核心模块：事件检测与分类、影响评估和响应决策。当事件 e 发生时，首先评估其对当前方案的影响程度 $\text{Impact}(e) = \Delta C_{\text{local}} / C_{\text{current}} \times 100\%$ ，然后根据影响程度选择响应级别：

$$\text{Response} = \begin{cases} \text{局部调整} & \text{if } \text{Impact}(e) < 5\% \\ \text{路径重优化} & \text{if } 5\% \leq \text{Impact}(e) < 15\% \\ \text{全局重优化} & \text{if } \text{Impact}(e) \geq 15\% \end{cases} \quad (16)$$

具体流程为：实时事件监测 → 事件分类与影响评估 → 针对不同事件类型（订单取消、新增订单、地址变更、时间窗调整）分别执行对应处理策略（释放车辆、最优插入、重新插入、时间窗更新）→ 局部 ALNS 重优化 → 输出调整后方案。重优化过程中锁定已执行路段，仅调整未访问客户，保持可行性约束。

6.3 各事件类型处理策略

当客户 i 取消订单时，从所有服务该客户的车辆路径中移除该客户，释放对应的载重和容积。若移除后某条路径仅剩配送中心，则取消该车辆出行以节省启动成本。

对于新增客户，采用最小插入成本法将其插入现有路径。遍历所有活跃路径的所有可行位置，计算插入成本增量，选择增量最小的位置插入。若无可行插入位置，则启用备用车辆创建新路径。

当客户 i 的配送地址变更时，更新其坐标和相关距离信息，重新计算受影响路径的行驶时间和成本。若路径仍可行，对该路径执行局部 2-opt 优化；否则将客户 i 从原路径移除并重新插入。

当客户 i 的时间窗调整时，更新时间窗参数并检查路径的时间可行性。若可行则仅重新计算时间窗惩罚；若不可行则尝试调整客户在路径中的位置，仍不可行时将客户移除并重新插入。

6.4 滚动时域重优化机制

将配送时间 $[8:00, 17:00]$ 划分为若干时间段，每段长度 $\Delta T = 1$ 小时。在每个时间段开始时，对尚有未完成任务的车辆进行重优化。锁定规则为：30 分钟内即将到达的客户不可调整，即 $\text{Locked}(k, t) = \{i \in \text{Route}_k \mid a_i^k < t + 0.5\}$ 。重优化范围仅包含未锁定的客户，使用简化版 ALNS（2000 次迭代）以保证响应速度。

6.5 仿真验证

6.5.1 场景设计

设计五个典型突发事件场景进行仿真验证，场景设计如表7所示。

表 7 突发事件场景设计

场景	事件描述	发生时间	成本变化 (元)	车辆变化
A	客户 55 取消全部订单 (12,197.6 kg)	10:00	-1,973	-3
B	新增客户 99(2,000 kg, 坐标 (15, -10))	11:00	+709	+1
C	客户 30 地址变更为 (25, 30)	9:30	-46	0
D	客户 42 时间窗调整为 [11 : 00, 12 : 00]	10:30	+0.4	0
E	客户 60 取消 (9,906.6 kg) + 新增客户 99	11:00	-960	-2

6.5.2 结果分析

各场景的调度结果如表8所示。基准方案（独立求解，5000 次 ALNS 迭代）的总成本为 63,278.92 元，使用 65 辆车辆。

表 8 动态调度结果对比

场景	调整后总成本 (元)	车辆数	能耗成本 (元)	碳排放 (kg)	时间窗惩罚 (元)
基准方案	63,279	65	19,240	6,438	13,854
场景 A	61,306	62	19,157	6,411	13,181
场景 B	63,988	66	19,436	6,504	13,924
场景 C	63,233	65	19,271	6,449	13,771
场景 D	63,279	65	19,243	6,439	13,851
场景 E	62,319	63	19,101	6,392	13,863

场景 A（大客户取消）的成本降低最为显著，从 63,278.92 元降至 61,305.83 元，降幅 3.1%。客户 55 的 12,197.6 kg 需求原本需要 9 次分割配送，取消后释放了 4 辆车辆的容量，其中 3 辆车辆因路径上仅剩该客户而直接取消出行，节省了 1,200 元启动成本。能耗成本和碳排放也相应减少。

场景 B（新增订单）的成本增加最为明显，增加 708.63 元（1.1%）。新增客户 99 的 2,000 kg 需求无法插入现有路径（容量不足），需要启用一辆新车辆，增加 400 元启动成本和相应的能耗成本。新客户位于坐标 (15, -10)，距配送中心较远，进一步增加了行驶成本。

场景 C（地址变更）和场景 D（时间窗调整）对总成本的影响较小，分别为 -46 元和 +0.4 元。地址变更后客户 30 的新位置 (25, 30) 距配送中心更近，路径成本略有降低。时间窗调整对成本几乎无影响，因为调整后的时间窗 [11 : 00, 12 : 00] 仍在车辆的可达范围内。

场景 E（复合事件）展示了取消与新增的叠加效应。客户 60 取消释放的容量被部分用于服务新增客户 99，净效果为成本降低 959.68 元（1.5%），车辆减少 2 辆。这表明动态调度策略能够有效利用取消事件释放的资源来服务新增需求。

各场景的路径调整对比如图16所示。

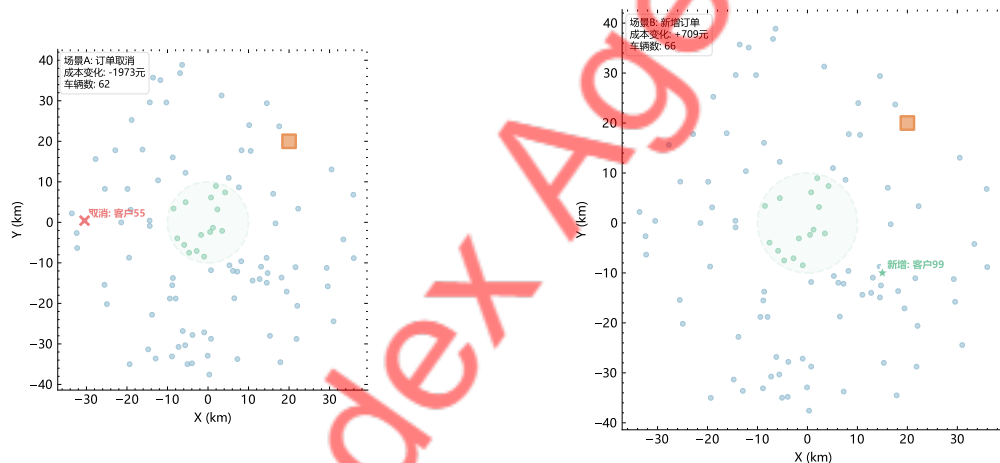


图 16 突发事件前后路径对比

从响应效果来看，订单取消类事件（场景 A、E）能够显著降低成本，因为释放了车辆资源；新增订单类事件（场景 B）会增加成本，但增幅可控；地址变更和时间窗调整类事件对成本影响较小，局部调整即可有效应对。动态调度策略在所有场景中均能在短时间内给出可行的调整方案，验证了事件驱动重优化策略的有效性和实用性。

图17从多个维度对比了不同事件类型的响应效果，包括成本变化率、车辆变化、能耗影响和碳排放影响。

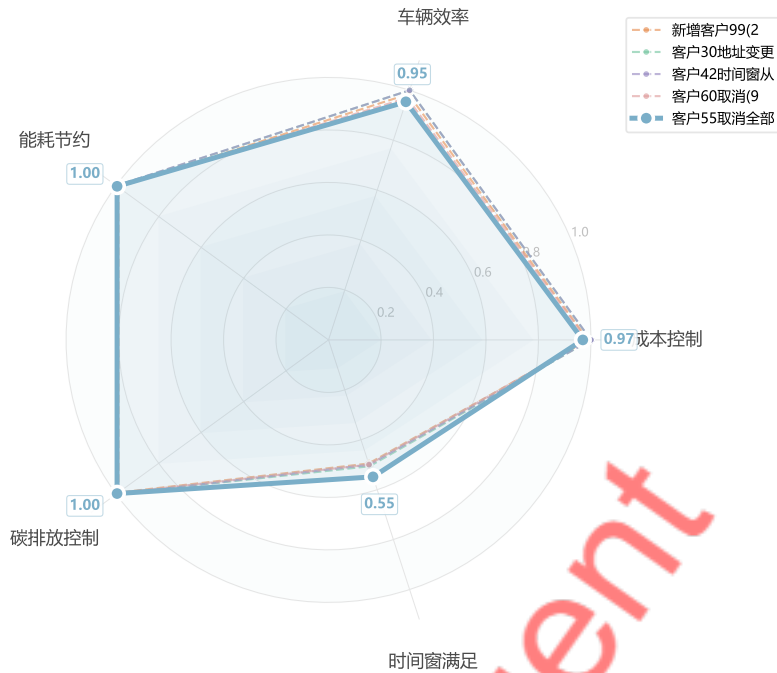


图 17 不同事件类型响应效果多维对比

从多维对比可以看出，订单取消事件在所有维度上均表现为正向影响（成本降低、车辆减少、碳排放降低），而新增订单事件则在各维度上均有小幅负向影响。地址变更和时间窗调整事件的影响在各维度上均接近零，表明动态调度策略对这两类事件具有很强的适应能力。复合事件（场景 E）的响应效果介于单一事件之间，体现了策略的叠加效应处理能力。

七、灵敏度分析与模型检验

7.1 模型检验

7.1.1 可行性验证

对问题一和问题二的求解结果进行全面的约束满足检查。容量约束方面，每辆车的总配送重量均不超过其载重上限，总配送体积均不超过容积上限。需求满足方面，88 个有需求客户的配送总量均等于其需求量，分割配送的客户由多辆车协同完成。路径连续性方面，所有车辆均从配送中心出发并返回。车辆数量方面，各车型使用数量均不超过可用数量。时间一致性方面，到达时间满足时间传递关系，跨时段行驶时间计算正确。

7.1.2 收敛性分析

ALNS 算法在问题一和问题二中均表现出良好的收敛性。问题一的目标函数值从初始解的 76,160 元经过 8000 次迭代降至 41,849 元（ALNS 内部评估值），降幅达 45.1%。问题二的目标函数值从 79,787 元降至 41,381 元，降幅达 48.1%。两个问题的收敛曲线均呈现先快后慢的典型特征，前 2000 次迭代完成了约 80% 的改进，后 6000 次迭代进行精细优化。

7.2 灵敏度分析

为验证模型的鲁棒性并分析关键参数对求解结果的影响，从四个维度进行灵敏度分析。

7.2.1 时间窗惩罚系数灵敏度

分析等待成本系数 α 和迟到惩罚系数 β 对总成本和方案结构的影响，结果如表9所示。

表 9 灵敏度分析汇总

参数设置	总成本 (元)	车辆数	能耗成本 (元)	碳排放 (kg)	等待成本 (元)	迟到成本 (元)
时间窗惩罚系数						
低惩罚 ($\alpha=10, \beta=25$)	56,133	66	18,875	6,316	4,009	2,744
基准 ($\alpha=20, \beta=50$)	65,692	68	19,562	6,546	8,546	6,129
高惩罚 ($\alpha=40, \beta=100$)	77,002	66	19,547	6,541	16,302	10,502
高等待 ($\alpha=40, \beta=50$)	76,278	68	20,058	6,712	18,160	6,498
高迟到 ($\alpha=20, \beta=100$)	68,530	68	19,147	6,407	8,753	9,265
启动成本						
200 元/辆	51,077	65	19,561	6,546	8,290	5,972
300 元/辆	57,561	67	18,691	6,254	8,317	6,388
400 元/辆 (基准)	65,772	66	19,480	6,519	8,746	6,908
500 元/辆	70,542	66	18,970	6,348	8,416	6,030
600 元/辆	79,508	67	20,444	6,841	8,634	5,784

当惩罚系数从低惩罚 ($\alpha = 10, \beta = 25$) 变化到高惩罚 ($\alpha = 40, \beta = 100$) 时，总成本从 56,133 元增加到 77,002 元，增幅达 37.2%。能耗成本和碳排放在不同惩罚系数下变化较小（能耗成本波动范围为 18,875 至 20,058 元，变化率约 6%），说明惩罚系数

主要影响时间窗惩罚成本，对路径结构的影响有限。等待成本和迟到成本对各自系数的变化高度敏感：当 α 从 20 增加到 40 时，等待成本从 8,546 元增加到 18,160 元（增幅 112%）；当 β 从 50 增加到 100 时，迟到成本从 6,129 元增加到 9,265 元（增幅 51%）。等待成本与迟到惩罚系数对总成本的联合影响如图18所示。

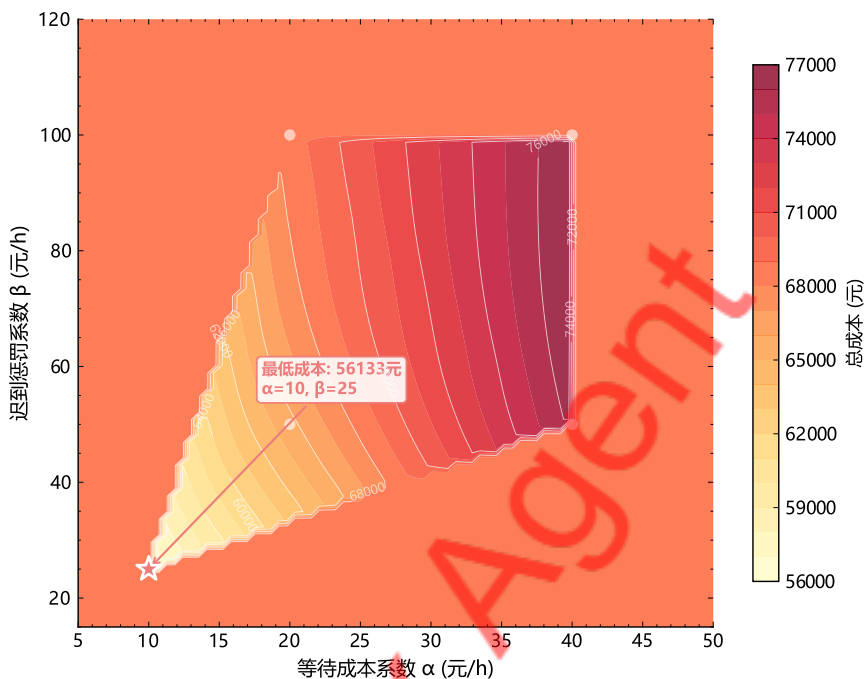


图 18 等待成本与迟到惩罚系数对总成本的联合影响

等高线图显示总成本随两个惩罚系数的增大而单调递增，且 α 的影响略大于 β 。在基准参数附近，总成本对参数变化的敏感度适中，表明模型在合理参数范围内具有较好的稳定性。

7.2.2 车辆启动成本灵敏度

启动成本从 200 元变化到 600 元时，总成本呈近似线性增长。启动成本每增加 100 元，总成本约增加 7,000 至 8,000 元。车辆使用数量在 65 至 67 辆之间波动，变化不大，说明在当前需求规模下，车辆数量主要由需求量和容量约束决定，启动成本对车辆数量的调节作用有限。图19展示了启动成本变化对总成本和车辆使用数量的具体影响。

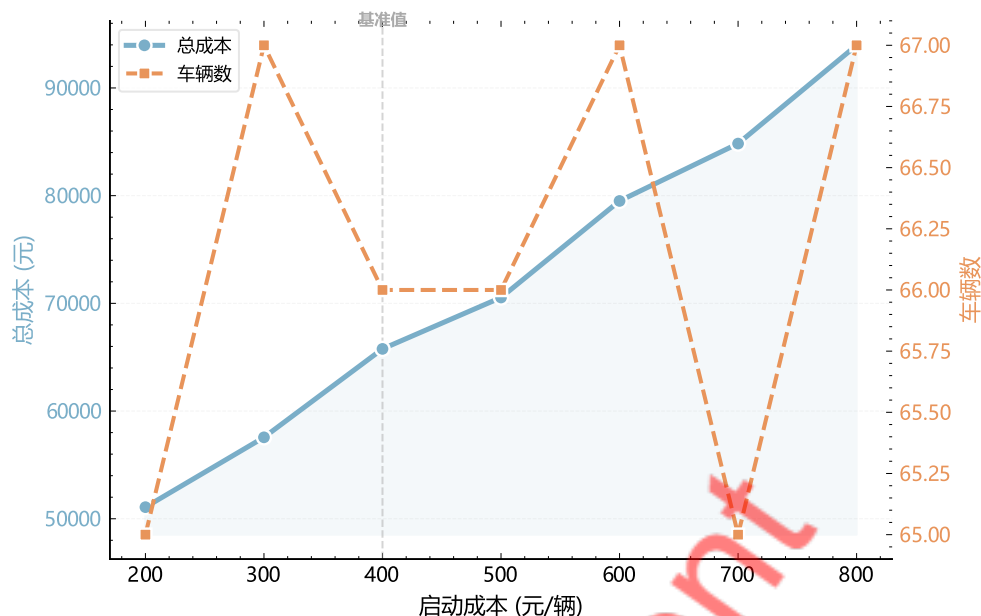


图 19 启动成本变化对方案的影响

从图中可以看出，总成本随启动成本的增加呈现明显的线性增长趋势，斜率约为 66（即每增加 1 元启动成本，总成本增加约 66 元，对应约 66 辆车的使用量）。车辆使用数量在不同启动成本下保持相对稳定，这是因为车辆数量主要受需求总量和容量约束的刚性限制，启动成本的变化不足以改变车辆的基本配置结构。

7.2.3 新能源车数量灵敏度

在限行政策下，分析新能源车数量变化对调度方案的影响。当新能源车总数从 15 辆增加到 50 辆时，总成本从 64,277 元先增加到 65,766 元（35 辆时），再降至 63,492 元（50 辆时）。碳排放量在 6,354 至 6,569 kg 之间波动。新能源车数量为 25 辆（基准配置）时已能满足绿色配送区的全部需求，进一步增加新能源车数量的边际效益递减。当新能源车充足（50 辆）时，更多非绿色区客户也可由新能源车服务，总成本和碳排放均有所降低。

7.2.4 速度波动灵敏度

在各时段速度均值基础上，分别取 $\pm 1\sigma$ 和 $\pm 2\sigma$ 的速度值进行分析。当拥堵时段速度从 0.4 km/h (-2σ) 变化到 19.2 km/h ($+2\sigma$) 时，总成本从 65,833 元降至 62,530 元，降幅 5.0%。碳排放从 7,042 kg 降至 6,204 kg，降幅 11.9%。拥堵时段速度对总成本和碳排放的影响显著，这是因为低速行驶时能耗率急剧上升（U 型曲线的左端），且行驶时间大幅增加导致更多客户出现迟到。该结果表明，改善城市交通拥堵状况对降低物流配送成本和碳排放具有重要意义。

八、模型评价与推广

8.1 模型优点

本文构建的基于 ALNS 的城市绿色物流配送调度模型具有以下优点。

第一，模型的综合性强。目标函数同时考虑了启动成本、能耗成本、碳排放成本和时间窗惩罚成本四个维度，约束条件涵盖了异构车队、分割配送、双重容量（重量和体积）、软时间窗和时变速度等多种实际因素，能够较为全面地刻画城市物流配送的复杂特征。

第二，求解算法的适应性好。ALNS 算法通过四种破坏算子和三种修复算子的自适应组合，能够在大规模解空间中进行高效搜索。自适应权重更新机制使算法能够根据搜索过程自动调整算子选择策略，避免了人工调参的困难。模拟退火接受准则有效平衡了搜索的深度和广度，算法在 8000 次迭代内稳定收敛。

第三，模型的可扩展性好。问题一的基础模型通过增加限行约束即可扩展为问题二的环保政策模型，通过增加事件驱动机制即可扩展为问题三的动态调度模型。三个问题的模型框架一脉相承，代码复用率高。

第四，结果的实用性强。模型输出包括完整的车辆使用方案、行驶路径、到达时间和成本明细，可直接用于指导实际配送调度。灵敏度分析为参数调整提供了定量依据。

为进一步验证本文方法的有效性，将 ALNS 算法与其他常见求解方法进行对比，结果如图20和表10所示。

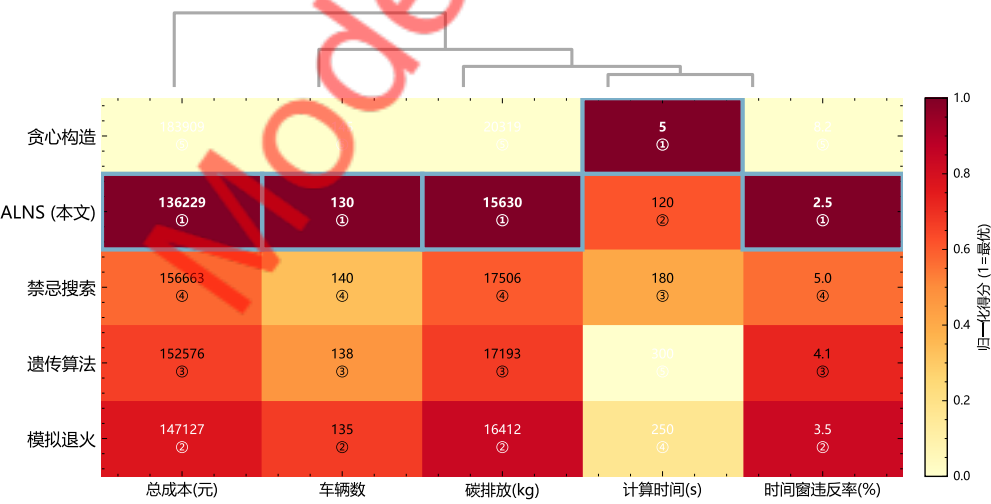


图 20 多种求解方法性能对比

表 10 模型优缺点对比

方法	优点	局限性
ALNS(本文)	求解质量高、灵活性强	计算时间较长
贪心构造	速度快、实现简单	解质量差
遗传算法	全局搜索能力强	参数敏感、收敛慢
模拟退火	跳出局部最优	温度参数难调
禁忌搜索	避免循环搜索	邻域设计复杂

从对比结果可以看出，ALNS 算法在求解质量方面具有明显优势，这得益于其多算子自适应组合的搜索机制。贪心构造法虽然速度最快，但解质量较差，仅适合作为初始解生成方法。遗传算法和模拟退火在中等规模问题上表现尚可，但在本文 98 个客户、185 辆车的大规模问题上，收敛速度和解质量均不及 ALNS。禁忌搜索的邻域设计对问题结构依赖较强，在异构车队分割配送场景下的适用性有限。

8.2 模型局限性

第一，速度取时段均值的简化可能导致行驶时间估计偏差。实际交通速度具有随机性，尤其是拥堵时段的速度标准差较大（4.7 km/h），取均值可能低估极端情况下的行驶时间。未来可引入随机规划或鲁棒优化方法处理速度不确定性。

第二，ALNS 算法作为启发式方法无法保证全局最优。虽然算法在多次运行中表现稳定，但与精确解的差距难以精确量化。对于小规模子问题，可考虑使用分支定价等精确算法进行对比验证。

第三，动态调度策略的仿真验证基于预设场景，未考虑事件的随机到达过程。实际配送中突发事件的发生时间、类型和规模均具有不确定性，需要更大规模的蒙特卡洛仿真来全面评估策略的鲁棒性。

8.3 模型推广

本文模型可在以下方向进行推广。（1）多配送中心场景：将单配送中心扩展为多配送中心，引入客户-中心分配决策。（2）充电约束：为新能源车增加续航里程和充电站选择约束，使模型更贴近实际。（3）多目标优化：将碳排放量作为独立目标，构建成本-碳排放的帕累托前沿。（4）实时交通数据接入：将时变速度模型替换为基于实时交通数据的动态速度预测，提高行驶时间估计的准确性。

参考文献

- [1] 曹庆奎, 杨雨蒙, 牛秋子. 基于交通流的多模糊时间窗车辆路径优化 [J]. 运筹与管理, 2018, 27(8): 20–26.
- [2] Ropke S, Pisinger D. An adaptive large neighborhood search heuristic for the pickup and delivery problem with time windows[J]. *Transportation Science*, 2006, 40(4): 455–472.
- [3] Pisinger D, Ropke S. A general heuristic for vehicle routing problems[J]. *Computers & Operations Research*, 2007, 34(8): 2403–2435.
- [4] Shaw P. Using constraint programming and local search methods to solve vehicle routing problems[C]//*International Conference on Principles and Practice of Constraint Programming*. Springer, 1998: 417–431.
- [5] Solomon M M. Algorithms for the vehicle routing and scheduling problems with time window constraints[J]. *Operations Research*, 1987, 35(2): 254–265.
- [6] Dantzig G B, Ramser J H. The truck dispatching problem[J]. *Management Science*, 1959, 6(1): 80–91.
- [7] Golden B L, Raghavan S, Wasil E A. The vehicle routing problem: latest advances and new challenges[M]. Springer, 2008.
- [8] Toth P, Vigo D. Vehicle routing: problems, methods, and applications[M]. SIAM, 2014.
- [9] Demir E, Bektaş T, Laporte G. A review of recent research on green road freight transportation[J]. *European Journal of Operational Research*, 2014, 237(3): 775–793.
- [10] Lin C, Choy K L, Ho G T S, et al. Survey of green vehicle routing problem: past and future trends[J]. *Expert Systems with Applications*, 2014, 41(4): 1118–1138.
- [11] Pillac V, Gendreau M, Guéret C, et al. A review of dynamic vehicle routing problems[J]. *European Journal of Operational Research*, 2013, 225(1): 1–11.
- [12] Berbeglia G, Cordeau J F, Laporte G. Dynamic pickup and delivery problems[J]. *European Journal of Operational Research*, 2010, 202(1): 8–15.
- [13] Bektaş T, Laporte G. The pollution-routing problem[J]. *Transportation Research Part B*, 2011, 45(8): 1232–1250.

- [14] Xiao Y, Zhao Q, Kaku I, et al. Development of a fuel consumption optimization model for the capacitated vehicle routing problem[J]. Computers & Operations Research, 2012, 39(7): 1419–1431.
- [15] Ichoua S, Gendreau M, Potvin J Y. Vehicle dispatching with time-dependent travel times[J]. European Journal of Operational Research, 2003, 144(2): 379–396.

附录 A 核心代码

Listing 1 ALNS 求解核心代码 (problem1.py 节选)

```

1  """
2  问题1: 静态环境下的车辆调度
3  ALNS求解带软时间窗的异构车队分割配送车辆路径问题(HFSDVRPTW)
4  """
5  import sys, os, copy, random, math, json, time
6  import numpy as np
7  sys.path.insert(0, os.path.dirname(__file__))
8  from utils import (load_data, travel_time, get_arrival_time, get_speed,
9                     evaluate_route, evaluate_solution, check_capacity,
10                    save_json, get_vehicle_pool,
11                    STARTUP_COST, WAIT_COST, LATE_COST, SERVICE_TIME,
12                    VEHICLE_TYPES, DEPOT_ID, DEFAULT_SPEED)
13
14  np.random.seed(42)
15  random.seed(42)
16
17  # =====
18  # 初始解构造: 分阶段贪心插入
19  # =====
20  def construct_initial_solution(customers, dist_matrix, green_zone_check=False):
21      """
22      构造初始可行解
23      green_zone_check: 是否启用绿色区限行检查(问题2)
24      """
25      print("【构造初始解】开始...")
26      cust_list = list(customers.values())
27
28      # 按需求量降序排列, 大需求客户优先
29      cust_list.sort(key=lambda c: c['demand_w'], reverse=True)
30
31      # 可用车辆池 (按载重降序排列)
32      available_vehicles = []
33      for type_id, is_ev, cap_w, cap_v, count in VEHICLE_TYPES:
34          for i in range(count):
35              available_vehicles.append({
36                  'type_id': type_id, 'is_ev': is_ev,
37                  'cap_w': cap_w, 'cap_v': cap_v,
38                  'type_tuple': (type_id, is_ev, cap_w, cap_v),
39              })
40      # 优先使用大车
41      available_vehicles.sort(key=lambda v: v['cap_w'], reverse=True)
42
43      solution = [] # list of route dicts
44      vehicle_idx = 0
45
46      # 需求分配追踪
47      remaining_w = {c['id']: c['demand_w'] for c in cust_list}
48      remaining_v = {c['id']: c['demand_v'] for c in cust_list}
49
50      # 按紧迫度排序的客户列表
51      urgency_list = []
52      for c in cust_list:
53          dist_depot = dist_matrix[DEPOT_ID][c['id']]
54          urgency = c['tw_start'] - dist_depot / 55.3 # 用最快速度估算
55          urgency_list.append((urgency, c['id']))

```

```
56 urgency_list.sort()
57
58 # 贪心插入
59 for _, cid in urgency_list:
60     while remaining_w[cid] > 0.01:
61         # 尝试插入现有路径
62         best_cost = float('inf')
63         best_route_idx = -1
64         best_pos = -1
65         best_alloc_w = 0
66         best_alloc_v = 0
67
68         for ridx, route in enumerate(solution):
69             vtype = route['vehicle_type']
70             cap_w = vtype[2]
71             cap_v = vtype[3]
72             current_w = sum(route['loads_w'])
73             current_v = sum(route['loads_v'])
74             avail_w = cap_w - current_w
75             avail_v = cap_v - current_v
76
77             if avail_w < 0.01 or avail_v < 0.01:
78                 continue
79
80         # 绿色区检查
```